

MQTT Broker (*)

▼ VETEK Update - MQTT protocol v1.1

VETEK Update - MQTT protocol v1

Một số practices:

- Cân bằng giữa việc tiết kiệm dung với cập nhật data để tracking
- gateway cố gắng chủ động để gửi thông tin đến server. Sẽ tiết kiệm băng thông hơn so với dạng request-response hoặc master-slave (trong MQTT cả 2 đều là chủ thể, không có role master hoặc slave). Và quản lý việc nhận tin nhắn bằng QoS.

Một số quy tắc đặc tên topic:

- topic level từ top đi xuống, mức độ bao quát giảm dần.
- Đặt tên có hệ thống để dễ dàng mở rộng sau này.
- Nội dung của tin nhắn cũng thiết kế để có thể cập nhật và mở rộng dễ dàng hơn về sau

Ví dụ tên topic: {project_name}/{building_id}/{floor_id}/{gateway_id}/{command}/{optional_subcommand}/...

- project_name: với dự án này thì đặt là 'streetlight'. (hệ indoor sẽ có tên khác)
- building_id: Ở indoor 1 building có thể có nhiều gateway, cùng 1 building thì có cùng building_id, và các tầng thì các gateway khác nhau. Hệ đèn đường không có building_id.
- floor_id: Ở tương lai, khi khảo sát thực tế, nếu 1 tầng cần nhiều gateway thì có thể thêm floor_id, tạm thời chưa tính tới trường hợp này. Hệ đèn đường không có floor_id
- gateway_id: id của gateway
- command: các lệnh hoặc dữ liệu giao tiếp với gateway (cụ thể bên dưới)
- các trường con khác (subcommand): tùy nhu cầu phát sinh

! Các topic ở dưới là các topic trao đổi giữa gateway và server

Kết nối:

- **Topic:** streetlight/{gatewayId}/connect
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server

Với event = OFFLINE thì đó là tin nhắn will message. Vì lúc đó gateway đã ngắt kết nối với broker. Vì đó, các trường timestamp, messageId, uptime là không tin cậy

```
1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "ONLINE", // ONLINE / OFFLINE
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
10  "uptime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11  "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần mỗi khi gateway pub lên 1 tin
12  "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13  "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14    "uptime": 1662210,
15    "totalram": 447111168,
16    "freeram": 222302208
17  },
18  "tags": []
19 }
```

Trạng thái node:

- **Topic:** streetlight/{gatewayId}/status
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server

```
1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "STATUS",
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
10  "uptime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11  "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần mỗi khi gateway pub lên 1 tin
12  "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13  "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14    "uptime": 1662210,
15    "totalram": 447111168,
16    "freeram": 222302208
17  },
18  "tags": []
19 }
```

```

18     "tags": [                                // chứa data status của các node
19         {
20             "nodeId": "sl-0a0b-010203040506",
21             "rssi": -90,
22             "status": "OK",                    // OK, OFFLINE, NODATA, SENT, BUSY
23             "lastReceive": 123456789,          // thời điểm cuối nhận tin nhắn từ node, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
24             "lastSend": 123456789,             // thời điểm cuối gửi tin cho node có ACK, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
25             "pairTime": 123456789              // thời điểm pair thành công với node, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
26         },
27         {
28             "nodeId": "sl-0a0c-010203040507",
29             "rssi": -75,
30             "status": "OFFLINE",                // OK, OFFLINE, NODATA, SENT, BUSY
31             "lastReceive": 123456789,
32             "lastSend": 123456789,
33             "pairTime": 123456789
34         }
35     ]
36 }

```

Dữ liệu node:

- Topic: `streetlight/{gatewayId}/data`
- Hướng truyền: Pub từ gateway lên server

```

1  {
2      // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3      // "floorId": "B1",                // cho indoor
4      "gatewayId": "slgw123456",
5      "event": "DATA",
6      "version": "1.0.0",
7      "IP": "1.1.1.1",
8      "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9      "buildDate": "2024/12/31",
10     "upTime": 1,                          // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11     "messageId": 0,                       // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12     "timestamp": 123456789,               // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13     "sys": {                             // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14         "uptime": 1662210,
15         "totalram": 447111168,
16         "freeram": 222302208
17     },
18     "tags": [
19         {
20             "nodeId": "sl-0a01-010203040506",
21             "data": [
22                 {
23                     "timestamp": 123456789,
24                     // tùy vào loại node sẽ có các trường khác nhau
25
26                     // với node điều khiển đèn
27                     "light_state": 1
28                 },
29                 {
30                     "timestamp": 123456799,
31                     // tùy vào loại node sẽ có các trường khác nhau
32
33                     // với node điều khiển đèn
34                     "light_state": 1
35                 }
36             ]
37         },
38         {
39             "nodeId": "sl-0a01-010203040507",
40             "data": [
41                 {
42                     "timestamp": 123456788,
43                     // tùy vào loại node sẽ có các trường khác nhau
44
45                     // với node điều khiển đèn
46                     "light_state": 1
47                 },
48                 {
49                     "timestamp": 123456800,
50                     // tùy vào loại node sẽ có các trường khác nhau
51
52                     // với node điều khiển đèn
53                     "light_state": 0
54                 },
55                 {
56                     "timestamp": 123456850,
57                     // tùy vào loại node sẽ có các trường khác nhau
58

```

```

59         // với node điều khiển đèn
60         "light_state": 0
61     }
62 }
63 }
64 ]
65 }

```

Đồng bộ cấu hình node:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/config_node`
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server
- **Note:** dự phòng, nếu đảm bảo cấu hình node đã đồng bộ giữa gateway với server thì không cần topic này

```

1  {
2      // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3      // "floorId": "B1", // cho indoor
4      "gatewayId": "slgw123456",
5      "event": "CONFIG_NODE",
6      "version": "1.0.0",
7      "IP": "1.1.1.1",
8      "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9      "buildDate": "2024/12/31",
10     "uptime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11     "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12     "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13     "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14         "uptime": 1662210,
15         "totalram": 447111168,
16         "freeram": 222302208
17     },
18     "tags": [
19         {
20             "nodeId": "sl-0a01-010203040506",
21             "config": {
22                 "latitude": 0.123456,
23                 "longitude": 103.123456,
24                 "version": "0.1",
25                 "pairTime": 123456789,
26                 "modelId": 1
27             }
28         },
29         {
30             "nodeId": "sl-0a02-010203040507",
31             "config": {
32                 "latitude": 0.123456,
33                 "longitude": 103.123457,
34                 "version": "0.1",
35                 "pairTime": 123456789,
36                 "modelId": 1
37             }
38         }
39     ]
40 }

```

Thông báo từ gateway:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/notification`
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server

```

1  {
2      // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3      // "floorId": "B1", // cho indoor
4      "gatewayId": "slgw123456",
5      "event": "NOTIFY",
6      "version": "1.0.0",
7      "IP": "1.1.1.1",
8      "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9      "buildDate": "2024/12/31",
10     "uptime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11     "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12     "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13     "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14         "uptime": 1662210,
15         "totalram": 447111168,
16         "freeram": 222302208
17     },
18     "tags": [
19         {
20             "timestamp": 123456789,
21             "type": "" // TBD
22             // note: chưa hoàn chỉnh
23         }
24     ]
25 }

```

```
24 ]
25 }
```

Danh sách node mới:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/newnodes`
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server
- **Note:** Gateway chỉ gửi tin này khi đang ở trạng thái pairing. Hoặc khi gateway pairing chuyển từ true sang false thì gửi 1 tin này với danh sách rỗng.

```
1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "NEWNODES",
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
10  "upTime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11  "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12  "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13  "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14    "uptime": 1662210,
15    "totalram": 447111168,
16    "freeram": 222302208
17  },
18  "tags": [
19    {
20      "nodeId": "sl-0a01-010203040507",
21      "modelId": 1,
22      "version": "0.1"
23    },
24    {
25      "nodeId": "sl-0a01-010203040509",
26      "modelId": 2,
27      "version": "0.1"
28    }
29  ]
30 }
```

Đồng bộ cấu hình gateway:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/config_gateway`
- **Hướng truyền:** Pub từ gateway lên server

```
1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "CONFIG_GATEWAY",
6   "version": "1.0.0",
7   "IP": "1.1.1.1",
8   "MAC": "00:01:02:03:04:05",
9   "buildDate": "2024/12/31",
10  "upTime": 1, // tổng thời gian bằng giây từ khi chương trình gateway bắt đầu chạy
11  "messageId": 0, // bắt đầu từ 0 khi chương trình ở gateway bắt đầu, mỗi message là một id, tăng dần
12  "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
13  "sys": { // thông số hệ thống, dùng cho dev tracking
14    "uptime": 1662210,
15    "totalram": 447111168,
16    "freeram": 222302208
17  },
18  "tags": [
19    {
20      "latitude": 0.123456,
21      "longitude": 103.123457,
22      "pairing": false // gateway vào trạng thái pairing với node mới. Khi pairing được bật thì gateway sẽ bật timer 10 phút để tự động tắt
23      pairing đi // cần xác định thêm xem có cấu hình nào
24    }
25  ]
26 }
```

 Subscribe từ server xuống gateway, dùng duy nhất 1 topic `streetlight/{gatewayId}/cmd` . Vì bộ nhớ RAM gateway có giới hạn

Ghi cấu hình node:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/cmd`
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```

1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "CONFIG_NODE",
6   "timestamp": 123456789, // system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7   "tags": [
8     {
9       "nodeId": "sl-0a01-010203040506",
10      "config": {
11        "latitude": 0.123456,
12        "longitude": 103.123456,
13        "version": "0.1",
14        "pairTime": 123456789,
15        "modelId": 1
16      }
17    },
18    {
19      "nodeId": "sl-0a02-010203040507",
20      "config": {
21        "latitude": 0.123456,
22        "longitude": 103.123457,
23        "version": "0.1",
24        "pairTime": 123456789,
25        "modelId": 1
26      }
27    }
28  ]
29 }

```

Cập nhật cấu hình gateway từ server:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/cmd`
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```

1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "CONFIG_GATEWAY",
6   "timestamp": 123456789, // system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7   "tags": [
8     {
9       "latitude": 0.123456,
10      "longitude": 103.123457,
11      "pairing": false // gateway vào trạng thái pairing với node mới. Khi pairing được bật thì gateway sẽ bật timer 10 phút để tự động tắt
12      // cần xác định thêm xem có cấu hình nào
13    }
14  ]
15 }

```

Điều khiển node:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/cmd`
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```

1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "CONTROL",
6   "timestamp": 123456789, // system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7   "tags": [
8     { // Những node không có trong array này thì giữ nguyên trạng thái hiện tại
9       "nodeId": "sl-0a01-010203040507",
10      "light_state": 1
11    }
12  ]
13 }

```

Ghi kịch bản:

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/cmd`
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```

1 {
2   // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3   // "floorId": "B1", // cho indoor
4   "gatewayId": "slgw123456",
5   "event": "AUTO",
6   "timestamp": 123456789, // system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7   "tags": [

```

```

8      {
9          "id": 123456,           // id kịch bản
10         "timestamp": 123456789, // lần cuối cập nhật rule
11         "enabled": true,
12         "repeat": {           // nếu nhiều hơn 1 trường tồn tại trong repeat thì gateway sẽ xét thỏa tất cả mới thực thi.
13             "week": [1,4,5],   // thứ trong tuần, Sunday = 0, Monday = 1,...
14             "day": [1,2,16,17], // ngày trong tháng
15             "month": [1,2,3,4,5,6] // tháng trong năm
16         },
17         "conditions": [
18             {
19                 "order": 0,      // order of logic
20                 "link": "",      // link with previous clause: "" (order = 0), and, or
21                 "type": "sunset",
22                 "operator": "",   // sunset, sunrise don't have operator -> set to ""
23                 "value": 0       // sunset, sunrise value = 0 -> no delay, value > 0 -> delay n minutes, value < 0 -> before n minutes
24             },
25             {
26                 "order": 2,
27                 "link": "and",
28                 "type": "sunrise",
29                 "operator": "",
30                 "value": 0
31             },
32             {
33                 "order": 1,
34                 "link": "and",
35                 "type": "time",
36                 "operator": ">=", // >=, <=, ==
37                 "value": 999     // = hour * 60 + minute // 24-hour format
38             }
39         ] // với indoor có thêm cảm biến sẽ có thêm điều kiện giá trị cảm biến
40     ],
41     "actions": [
42         {
43             "type": "lights_on",
44             "target": [
45                 {
46                     "nodeId": "sl-0a01-010203040507",
47                     "light_state": 100
48                 }
49             ],
50         },
51         {
52             "type": "lights_off",
53             "target": [
54                 {
55                     "nodeId": "sl-0a02-010203040507",
56                     "light_state": 0
57                 }
58             ]
59         }
60     ]
61 }
62 ]
63 }

```

Thêm node mới

- **Topic:** streetlight/{gatewayId}/cmd
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```

1  {
2      // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3      // "floorId": "B1",               // cho indoor
4      "gatewayId": "slgw123456",
5      "event": "ADD",
6      "timestamp": 123456789,           // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7      "tags": [
8          {
9              "nodeId": "sl-0a01-010203040506",
10             "config": {
11                 "latitude": 0.123456,
12                 "longitude": 103.123456,
13                 "version": "0.1",
14                 "pairTime": 123456789,
15                 "modelId": 1
16             },
17             "light_state": 0
18         },
19         {
20             "nodeId": "sl-0a01-010203040507",
21             "config": {

```

```
22         "latitude": 0.123456,
23         "longitude": 103.123457,
24         "version": "0.1",
25         "pairTime": 123456789,
26         "modelId": 1
27     },
28     "light_state": 0
29 }
30 node
```

Xóa node

- **Topic:** `streetlight/{gatewayId}/cmd`
- **Hướng truyền:** Gateway Subscribe từ server

```
1 {
2     // "buildingId": "Building123456", // cho indoor
3     // "floorId": "B1", // cho indoor
4     "gatewayId": "slgw123456",
5     "event": "REMOVE",
6     "timestamp": 123456789, // gateway system timestamp, unix seconds since epoch (1970 Jan 1, 12:00:00 UTC)
7     "tags": [
8         {
9             "nodeId": "sl-0a01-010203040506"
10        },
11        {
12            "nodeId": "sl-0a01-010203040507"
13        }
14    ]
15 }
```

MQTT protocol changelog

- v1.1

Đổi trường 'capability' thành 'modelId'